

数学建模 - 微分方程

姓名: 李盛鹏

学号: 2351136

日期: 2025年3月28日

6.4 sell.m

```
clc,clear
%% 定义数量
M = 10000;           % 市场饱和值
lamda = 0.1;         % 兰塔的值
beta = 0.01;         % 贝塔
a = 50;              % 广告费用
limited_time = 10;    % 广告限时

%% 建立模型
dsdt = @(t,s) - lamda*s + beta*a*(M-s);
s0 = 0;
tspan = [0 20];

%% 求解模型
[t1,s1] = ode45(@(t,s)dsdt(t,s),[0,limited_time],s0);
[t2,s2] = ode45(@(t,s) -lamda*s,[limited_time,tspan(end)],s1(end));

%% 绘图
figure
plot(t1,s1);
hold on
plot(t2,s2);
hold on
grid on
```

6.5(1)

用于ode求解的函数tjODE.m

```
function dydx = tjODE(x,z)
    n = 1/2;          % 题目要求n=1/2
    dydx = [z(2);
            -z(2)/x - (x^2-n^2)*z(1)/x^2];
end
```

调用ode45求解微分方程

```
clc,clear
```

```
% 先定义初值
x0 = pi/2;      % 初始点
xspan = [x0 10]; % 上下区间
z0 = [2;-2/pi]; % y(pai/2) = 2, y'(pai/2)=-2/pi

% 利用ode45求解
[x,z] = ode45(@tjODE,xspan,z0);
y_numerical = z(:,1); % 由于y=z(1);

% 计算解析解
y_analytical = besselj(1/2, x);

figure;
plot(x, y_numerical, 'b-'); % 数值解 (蓝色实线)
hold on;
plot(x, y_analytical, 'r--'); % 解析解 (红色虚线)
xlabel('x'); ylabel('y(x)');
title('Comparison of Numerical and Analytical Solutions');
legend('Numerical (ode45)', 'Analytical (BesselJ_{1/2})');
grid on;
hold off;
```

6.5(2)

用于ode求解的函数myODE.m

```
% 定义微分方程
function dydx = myODE(x,z) % 用z代替y进行求导结果
    dydx = [z(2); -z(1)*cos(x)];
end
```

调用ode45求解微分方程

```
clc,clear

% 输入初始值
z0 = [1;0]; % 也就是y(0) = 1, y'(0) = 0
tspan = [0 10];
[x,z] = ode45(@myODE,tspan,z0);

% 将提取的结果绘图
y = z(:,1); % 因为z(1) = y
plot(x,y);
xlabel('x'); ylabel('y(x)');
grid on
```

6.6

用于ode求解的函数boatODE.m

```
function dydx = boatODE(t,y,v1,v2,d)
% 构造d[x;y]/dt = [dx/dt,dy/dt],y是状态
    x = y(1);
    y_pos = y(2);
    fun = sqrt(x^2 + (d - y_pos)^2);
    dxdt = v1 - v2*x/fun;
    dydt = v2 * (d - y_pos) / fun;
    dydx = [dxdt;dydt];
end
```

调用ode45求解微分方程

```
clc,clear
% 基础数值
d = 100; % 河宽 (m)
v1 = 1; % 水流速度 (m/s)
v2 = 2; % 船速 (m/s)
k = v1 / v2;

%% 小船渡河问题数值解
% 初始条件
y0 = [0;0];

% 时间跨度
tspan = [0 100];

% 求解微分方程
[t,y] = ode45(@(t,y)boatODE(t,y,v1,v2,d),tspan,y0);

% 提取x(t)和y(t)
xt = y(:,1);
yt = y(:,2);

%% 求解解析解
x_analytic = linspace(1e-6, max(xt), 100); % 避免x=0
y_analytic = (d/2) * ( (x_analytic/d).^(1-k) - (x_analytic/d).^(1+k) );

%% 绘制最后的图
figure
plot(xt, yt, 'b-', 'LineWidth', 2); % 数值解
hold on
plot(x_analytic, y_analytic, 'r--', 'LineWidth', 2);
hold on
xlabel('x');
ylabel('y');
title('小船过河');
legend('数值解','解析解')
grid on
```

```
%% 求解
crossing_index = find(yt >= d,1);
if ~isempty(crossing_index)
    crossing_time = t(crossing_index)
else
    crossing_time = NaN
end

disp('最后的渡河时间为')
disp(crossing_time)
```